

Ile jest liczb naturalnych dziewięciocyfrowych, w których zapisie występują dokładnie dwie szóstki, dokładnie cztery jedynki oraz nie występuje zero?

① analizujemy polecenie

liczby 9-cyfrowe, dokładnie dwie „6”, dokładnie cztery „1”, nie ma cyfry „0”

— . — . — . — . — . — . — . — pozostałe cyfry: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9
7 cyfr

② wypisujemy możliwości:

$$\binom{9}{2} \cdot \binom{7}{4} \cdot 7^3 = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{2 \cdot 1} \cdot \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 7^3 = 36 \cdot 35 \cdot 7^3 = 432180$$

↓
2 z 9 miejsc dla cyfry „6”

↓
4 z 7 (już) miejsc dla cyfry „1”

↓
na pozostałe 3 miejsca mamy 7 możliwości

odp: 432180